

Elektrodynamika bez zdrojů

$$\begin{aligned}\vec{\nabla} \cdot \vec{E} &= 0 & \vec{\nabla} \cdot \vec{B} &= 0 \\ \vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} &= 0 & \vec{\nabla} \times \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} &= 0\end{aligned}$$

užit deltova
vlasti symetrie
↓
že pomocí zázoru
 $\vec{E} \rightarrow c\vec{B} \quad c\vec{B} \rightarrow -\vec{E}$

Vlnová rovnice:

$$\begin{aligned}-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} + \vec{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) &= -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \vec{\nabla} \times \vec{\nabla} \times \vec{E} \\ &= -\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} - \left[\vec{\nabla} \vec{\nabla} \cdot \vec{E} - \Delta \vec{E} \right] = \square \vec{E} = 0\end{aligned}$$

$\square = -\frac{\partial^2}{\partial t^2} + \Delta = \eta^{\mu\nu} \nabla_\mu \nabla_\nu$

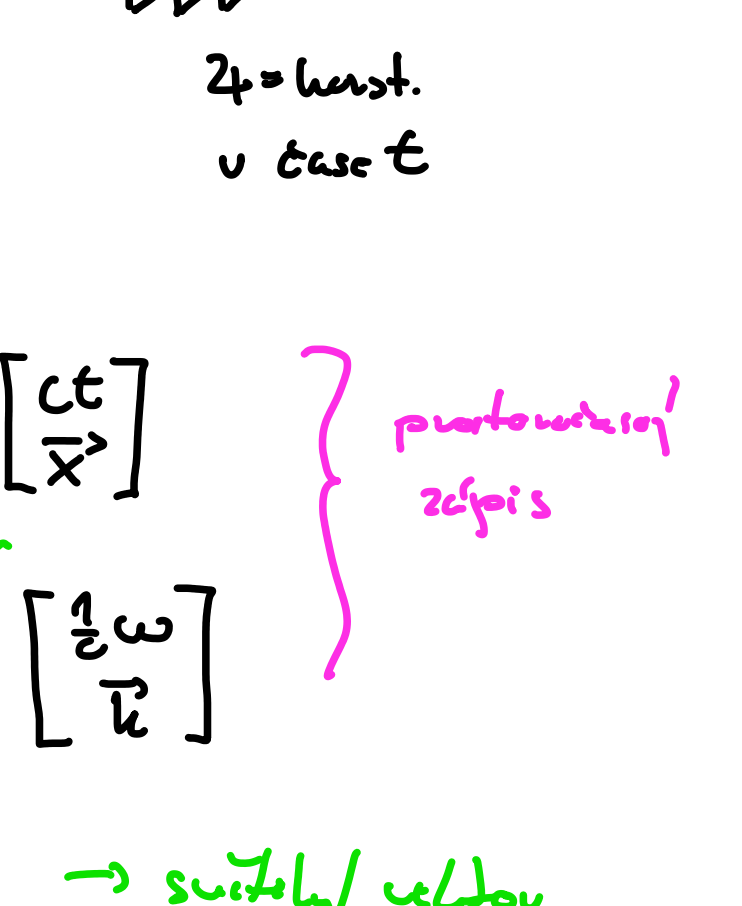
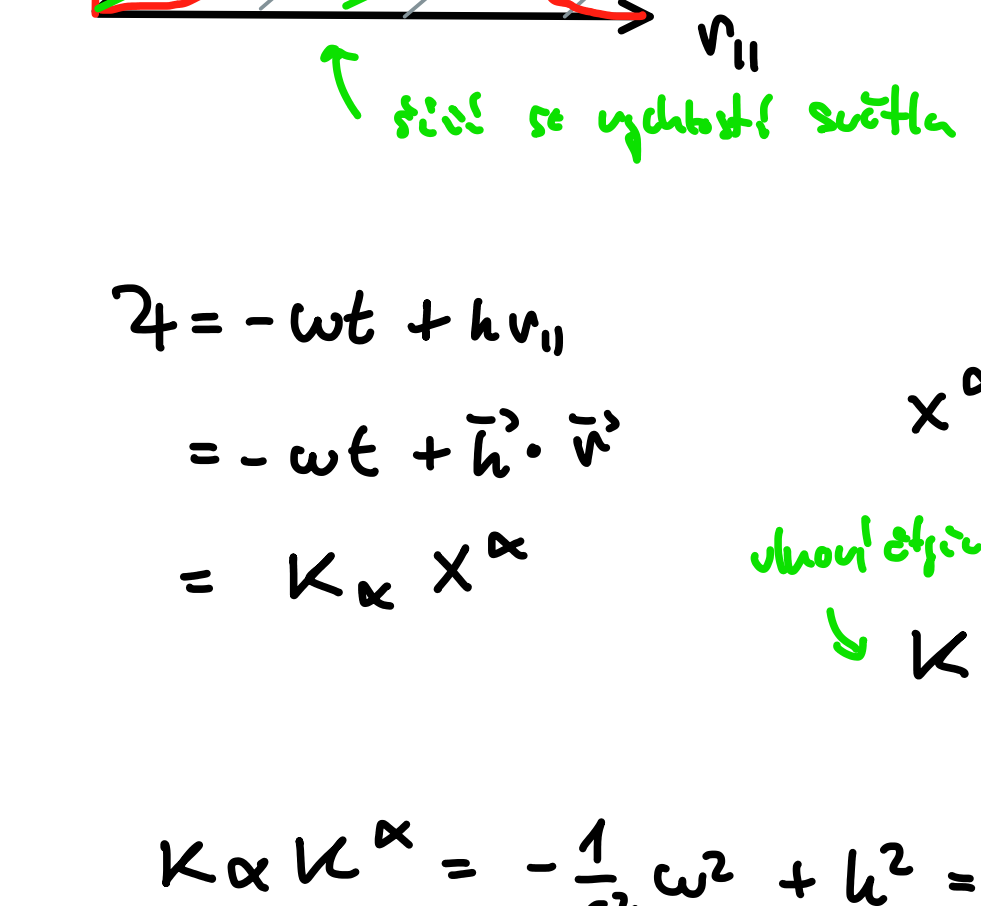
$\square \vec{E} = 0$ a $\square \vec{B} = 0$ vychází z Maxwellových rovnice, ale není jim ekvivalentní.

Rovně vlna obecného profilu

- směr šíření $\vec{e}_{||} = \text{konst.}$ (vlna vlní konstantně, ale může mít obecný profil)
 - definice $r_{||} := \vec{r} \cdot \vec{e}_{||}$ (přímka směr)
- $\Rightarrow$ rovnice řešení je něco, co závisí pouze na t a $r_{||}$:
- $$\vec{E}(t, r_{||}) \leftarrow \text{že závislost souřadnice (obecně nept. na } \vec{e}_{||} = \vec{e}_z)$$
- $\rightarrow$ rovnice $\left[-\frac{1}{c^2} \frac{\partial^2}{\partial t^2} + \frac{\partial^2}{\partial r_{||}^2} \right] \vec{E} = 0$
- $\rightarrow$ řešení je $\vec{E}(t, r_{||}) = \vec{E}(kr_{||} - \omega t)$
- $\Rightarrow \vec{E}(z)$ (přímka v partem zjedine fáze z)
profil vlny $\Rightarrow$ obal u , jak vypadá
- $\vec{\nabla} \vec{E} = k \vec{e}_{||} \vec{E}'(kr_{||} - \omega t)$
 - $\frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = -\omega \vec{E}'(kr_{||} - \omega t)$
- $\Rightarrow$ rovnice do $\square \vec{E} = 0$:
- $$-\frac{\omega^2}{c^2} \vec{E}'' + k^2 \vec{E}'' = 0 \Rightarrow k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \Rightarrow \text{pak můžeme použít obecný vlnový vlnový}$$

vlnoplocha $z = \text{konst.}$

$$r_{||} = \frac{\omega}{k} t = ct$$



$$z = -\omega t + k r_{||}$$

$$= -\omega t + \vec{k} \cdot \vec{r}$$

$$= K_\alpha X^\alpha$$

$$X^\alpha = \begin{bmatrix} ct \\ \vec{r} \end{bmatrix}$$

$$K_\alpha = \begin{bmatrix} \frac{\omega}{c} \\ \vec{k} \end{bmatrix}$$

$$K_\alpha K^\alpha = -\frac{1}{c^2} \omega^2 + k^2 = 0 \rightarrow \text{světelná vlna}$$

$\Rightarrow$ jaké další podmínky plynou pro náš ansatz?

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{E}' = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{E} = 0$$

1.MR

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{B} = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{B}' = 0 \Rightarrow \vec{k} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\Rightarrow \vec{E}, \vec{B} \perp \vec{e}_{||}, \vec{k}$$

$$\vec{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \Rightarrow c \vec{k} \times \vec{E}' - \omega c \vec{B}' = 0$$

$$\Rightarrow c \vec{B} = \vec{e}_{||} \times \vec{E}$$

$$\text{analogicky: } \vec{E} = -\vec{e}_{||} \times c \vec{B}$$

$$\Rightarrow \vec{E} \perp \vec{B}$$

$$E = cB$$

$$\rightarrow \text{ hustota energie } \mu = \frac{\epsilon_0}{2} E^2 + \frac{\epsilon_0 c^2}{2} B^2 = \epsilon_0 E^2$$

$$\rightarrow \text{Poyntingova vlna } \vec{S} = \epsilon_0 c^2 \vec{E} \times \vec{B} = \epsilon_0 c E^2 \vec{e}_{||} = \mu c \vec{e}_{||}$$

$$= \mu c \vec{e}_{||}$$

$$\text{energie, která vychází, světlo běží směrem } \vec{e}_{||}$$

Monochromatická vlna

- harmonické funkce $\cos z, \sin z$ (základní řešení)
- $\Rightarrow$ každý profil lze pomocí Fourierova rozkladu jako superpozici $\cos z, \sin z$
- funkce dobře pro lineární vlny, větší problémy v energetice a $\vec{S}$ (superpozice je lineární, ale pokud použijeme ortogonální funkce, můžeme použít ortogonální funkce)
- jednoduché je psát explicitně $\vec{E} = \vec{E}_0 \exp(i z)$ (polární vlna)
- $\Rightarrow \vec{E} = \text{Re } \vec{E} \quad \vec{B} = \text{Re } \vec{B}$ (vlna posunutá o $\pi/2$)

$$\text{komplexní: } \vec{E} = \vec{E}_0 \exp(-i\omega t + i k r_{||})$$

$$\vec{B} = \vec{B}_0 \exp(-i\omega t + i k r_{||})$$

$$\vec{k} \cdot \vec{E}_0 = 0 \quad \vec{k} \cdot \vec{B}_0 = 0 \quad c \vec{B} = \vec{e}_{||} \times \vec{E}$$

Obecní eliptická polarizace:



$$\vec{E}_0 = E_1 e^{i\delta_1} \vec{e}_1 + E_2 e^{i\delta_2} \vec{e}_2$$

$$\text{Pokud } \delta_1 = \delta_2 \Rightarrow \text{lineární polarizace}$$

$$\text{Pokud } \delta_1 = \delta_2 \pm \frac{\pi}{2} \text{ a } E_1 = E_2 \Rightarrow \text{ kruhová polarizace}$$

Sférické vlny

- pomocí potenciálu s Coulombovou konstantou
- bez zdrojů je velmi jednoduché
- $\Delta \phi = 0 \Rightarrow \phi = 0$ (vlna informace je ve vlnovém potenciálu)
- $\square \vec{A} = \vec{J} = 0$ (zřejmě to trochu komplikuje)
- $\vec{E} = -\vec{\nabla} \phi - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} = -\frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$ (děláte bydrov napětí $\square$ ve sférických souřadnicích, ale to není úplně přesné)
- $\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A}$ (vlna pólů $\Rightarrow$ TRIK)

$$\vec{A} = i \vec{L} z$$

$$\vec{L} = -i \vec{r} \times \vec{\nabla} \text{ něco jako moment hybnosti}$$

$$\vec{L} z = -i (\vec{e}_\theta \partial_\theta z - \frac{1}{\sin \theta} \vec{e}_\phi \partial_\phi z)$$

$$\vec{r} \cdot \vec{L} = 0 \quad \vec{L} r = 0$$

$$L^2 := \vec{L} \cdot \vec{L} = -\Delta_S = -\left[\frac{1}{\sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} + \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \right]$$

$$\text{Platí: } \Delta \vec{L} = \vec{L} \Delta \quad \vec{L} \square = \square \vec{L}$$

$$\vec{e}_z \cdot \vec{L} = -i \frac{\partial}{\partial \phi}$$

$$\vec{L} \times \vec{L} = i \vec{L}$$

$$[\vec{a} \cdot \vec{L}, \vec{b} \cdot \vec{L}] = i (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{L}$$

$$\Rightarrow \square \vec{A} = \square i \vec{L} z = i \vec{L} \square z = 0$$

• TE (transverzální elektrická) pole: (základní 2 pole)

$$\vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial t} i \vec{L} z_{TE}$$

$$\vec{B} = \vec{\nabla} \times \vec{A} = \vec{\nabla} \times i \vec{L} z_{TE}$$

$$\vec{r} \cdot \vec{E} = 0$$

$$\vec{r} \cdot \vec{B} = \vec{r} \cdot \vec{\nabla} \times i \vec{L} z_{TE} = [\vec{r} \times \vec{\nabla}] \cdot i \vec{L} z_{TE}$$

$$= -\vec{L} \cdot \vec{L} z_{TE} = -L^2 z_{TE}$$

• TM pole

v bezzdrojovém mediu existuje voltový potenciál pro $\vec{E}$

$$\Rightarrow \text{dostaneme stejnou rovnici při záměně: } \vec{E} \rightarrow c \vec{B} \quad c \vec{B} \rightarrow -\vec{E}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{c} \vec{E} = \vec{\nabla} \times i \vec{L} z_{TM}$$

$$c \vec{B} = \frac{\partial}{\partial t} i \vec{L} z_{TM}$$

$$\vec{r} \cdot \vec{B} = 0$$

$$\vec{r} \cdot \vec{E} = -c L^2 z_{TM}$$

• řešení $\square z = 0$, které dle sférické vlny

$\Rightarrow$ separace

$$z = R(r) Y(\theta, \phi) E(t)$$

$$\square z = -\frac{1}{c^2} \frac{d^2 E}{dt^2} + \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - \frac{1}{r^2} \frac{1}{\sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{dY}{d\theta} \right) - \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{d^2 Y}{d\phi^2} = 0$$

$$\frac{d^2 E}{dt^2} + \omega^2 E = 0 \Rightarrow \exp(i\omega t)$$

$$L^2 Y = \ell(\ell+1) Y \Rightarrow Y_\ell^m$$

$$\left[\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} r^2 \frac{d}{dr} + k^2 - \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} \right] R = 0$$

$\Rightarrow$ řešení jsou sférické Besselovy funkce

$$R_{k\ell}(r) = \begin{cases} j_\ell(kr) = \left(\frac{\pi}{2kr} \right)^{1/2} J_{\ell+1/2}(kr) \\ n_\ell(kr) = \left(\frac{\pi}{2kr} \right)^{1/2} N_{\ell+1/2}(kr) \end{cases}$$

$$j_\ell(\xi) = (-\xi)^2 \left[\frac{1}{\xi} \frac{d}{d\xi} \right]^2 \frac{\sin \xi}{\xi} \approx \frac{\xi^2}{(2\ell+1)!!} \quad \xi \ll 1$$

$$n_\ell(\xi) = -(-\xi)^2 \left[\frac{1}{\xi} \frac{d}{d\xi} \right]^2 \frac{\cos \xi}{\xi} \approx \frac{(2\ell-1)!!}{\xi^{2\ell+1}} \quad \xi \ll 1$$

j_ℓ je pólů v počátku a ošklivý v ∞

n_ℓ je ošklivý v počátku a pólů v ∞

$$z_{k\ell m} = R_{k\ell}(r) Y_\ell^m(\theta, \phi) \exp(-i\omega t)$$

$$\omega = ck \in \mathbb{R}^+ \quad \ell = 0, 1, \dots \quad m = -\ell, \dots, \ell$$

$$\frac{1}{c} \vec{E} = \sum_{k\ell m} \left[-a_{k\ell m} \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} i \vec{L} z_{k\ell m}^{TE} + a_{k\ell m}^{TM} \vec{\nabla} \times i \vec{L} z_{k\ell m}^{TM} \right]$$

$$\vec{B} = \sum_{k\ell m} \left[a_{k\ell m}^{TE} \vec{\nabla} \times i \vec{L} z_{k\ell m}^{TE} + a_{k\ell m}^{TM} \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} i \vec{L} z_{k\ell m}^{TM} \right]$$

$$\frac{1}{c} \vec{r} \cdot \vec{E} = -\sum_{k\ell m} a_{k\ell m}^{TM} L^2 R_{k\ell}^{TM} Y_\ell^m e^{-i\omega t}$$

$$\vec{r} \cdot \vec{B} = -\sum_{k\ell m} a_{k\ell m}^{TE} L^2 R_{k\ell}^{TE} Y_\ell^m e^{-i\omega t}$$

$\rightarrow$ jak zjistit konstanty? $\uparrow$ vlnění do sférických funkcí

$$L^2 R_{k\ell} Y_\ell^m e^{-i\omega t} = \ell(\ell+1) R_{k\ell} Y_\ell^m e^{-i\omega t}$$

$$\uparrow \text{vlnění } R \sim e^{-i\omega t} \text{ a } Y_\ell^m \text{ jsou vlastní funkce}$$

$\Rightarrow$ můžeme invertovat $\rightarrow$ ortogonální

$$\int Y_\ell^m Y_{\ell'}^{m'} d^2\Omega = \delta_{\ell\ell'} \delta_{mm'}$$

$$\Rightarrow a_{k\ell m}^{TM} R_{k\ell}^{TM}(r_0) = -\frac{1}{\ell(\ell+1)} \int \frac{1}{c} \vec{r} \cdot \vec{E} \big|_{r_0} Y_\ell^m d^2\Omega e^{i\omega t}$$

$$a_{k\ell m}^{TE} R_{k\ell}^{TE}(r_0) = -\frac{1}{\ell(\ell+1)} \int \vec{r} \cdot \vec{B} \big|_{r_0} Y_\ell^m d^2\Omega e^{i\omega t}$$

$\Rightarrow$ hodnoty, které napíšeme z hodnot na vlně

obal - sféra r_0

například, hustota, vlnová délka, formula,

přičině $\phi, \vec{A} \rightarrow \vec{E}, \vec{B}$ a vlnová

velikost: explicitně vyjádřit Richmanovy

potenciály ani tyto sférické shody.